

TD 7 : RÉGIONS DE CRÉDIBILITÉ

EXERCICE 1 (Poisson et Gamma)

Pour a et b strictement positifs fixés, on considère le cadre bayésien suivant

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\theta} &\sim \gamma(a, b) = \Pi \\ \mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) &| \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{P}(\boldsymbol{\theta})^{\otimes n}\end{aligned}$$

1. Déterminer la loi a posteriori $\Pi[\cdot | \mathbf{X}]$. Commenter.
2. Calculer la moyenne a posteriori $m_{\mathbf{X}}$ ainsi que la variance a posteriori

$$v_{\mathbf{X}} = \mathbb{E}[(\boldsymbol{\theta} - m_{\mathbf{X}})^2 | \mathbf{X}].$$

3. Construire un intervalle de crédibilité $I(\mathbf{X})$ de niveau au moins $(1 - \alpha)$ en utilisant l'inégalité de Tchebychev et la question précédente.
4. Montrer que $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \boldsymbol{\theta}$ (on pourra utiliser l'inégalité de Tchebychev).
5. Comment varie la taille de $I(\mathbf{X})$ avec n ?

EXERCICE 2 (Régions PHD)

1. On considère le modèle gaussien $\mathbf{X} | \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\theta}, 1)^{\otimes n}$ avec $\boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Construire un intervalle de crédibilité $J(\mathbf{X})$ de niveau $(1 - \alpha)$ en utilisant les quantiles de la loi a posteriori. Est-ce une région PHD ?
2. Donner un exemple de densité a posteriori pour laquelle les deux types de régions $(1 - \alpha)$ -crédibles, c'est-à-dire région PHD d'une part et intervalle défini par les quantiles a posteriori d'autre part, ne coïncident pas.

EXERCICE 3 (Famille gaussienne à moyenne et variance inconnues)

On rappelle que la loi inverse-Gamma $\text{IG}(a, b)$, avec $a, b > 0$, est la loi sur $\mathbb{R}_+^*$ de densité

$$x \mapsto \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{-(a+1)} e^{-b/x}.$$

La loi de Student à p degrés de liberté a une densité f_p sur $\mathbb{R}$ donnée par $f_p(u) \propto \left(1 + \frac{u^2}{p}\right)^{-\frac{p+1}{2}}$. Enfin, on appelle loi normale inverse-gamma, notée $\text{NIG}(a, b, c, d)$, la loi de $(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2)$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ définie par le schéma

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mu} | \boldsymbol{\sigma}^2 &\sim \mathcal{N}\left(a, \frac{\boldsymbol{\sigma}^2}{b}\right) \\ \boldsymbol{\sigma}^2 &\sim \text{IG}(c, d).\end{aligned}$$

On considère le modèle $\mathcal{P} = \{P_\theta = P_{\mu, \sigma^2} = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\}$ où l'on a posé $\theta = (\mu, \sigma^2)$. On dispose de n observations $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$, de loi $P_\theta^{\otimes n}$ sachant $\theta = \theta$, avec $n \geq 2$. On considère l'a priori impropre Π donné par

$$d\Pi(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{1}_{\sigma^2 > 0} d\mu d\sigma^2.$$

1. Vérifier que la loi a posteriori $\mathcal{L}((\mu, \sigma^2) | \mathbf{X})$ est bien définie.
2. Montrer que $\mathcal{L}(\sigma^2 | \mathbf{X})$ est une loi IG($\frac{n-1}{2}, \frac{n s_{\mathbf{X}}}{2}$), où $s_{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}_n^2$.
3. Montrer que $\mathcal{L}(\mu | (\sigma^2, \mathbf{X}))$ est une loi normale et en déduire que la loi a posteriori $\mathcal{L}((\mu, \sigma^2) | \mathbf{X})$ est une loi normale inverse-gamma.
4. Montrer que la loi a posteriori de μ est liée à une loi de Student comme suit :

$$\mathcal{L}\left(\frac{\mu - \bar{X}_n}{\sqrt{\frac{s_{\mathbf{X}}}{n-1}}} | \mathbf{X}\right) = \mathcal{T}(n-1).$$

En déduire une région de crédibilité pour μ au niveau $1 - \alpha$.

EXERCICE 4 (★) (Urne de Polya)

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ deux entiers naturels non nuls. Initialement, une urne contient a boules noires et b blanches. À chaque instant $t \geq 1$, on tire uniformément au hasard une boule dans l'urne. Si la boule tirée est noire, on la remet dans l'urne avec une autre boule noire. Si elle est blanche, on la remet dans l'urne avec une autre boule blanche. On définit

$$I_t = \begin{cases} 1 & \text{si la boule tirée au temps } t \text{ est noire,} \\ 0 & \text{si la boule tirée au temps } t \text{ est blanche,} \end{cases}$$

et, pour $n \geq 1$, on note $X_n = \sum_{t=1}^n I_t$. On définit aussi $M_n = \frac{a+X_n}{a+b+n}$, la proportion de boules noires dans l'urne après n tirages. On rappelle que la fonction Beta est donnée par : pour tous $x, y > 0$

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \quad \text{où} \quad \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

1. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, calculer $\mathbb{P}(I_1 = \dots = I_k = 1, I_{k+1} = \dots = I_n = 0)$.
2. Montrer que pour toute permutation π de $\{1, \dots, n\}$, la loi de $(I_1, \dots, I_n)$ est la même que celle de $(I_{\pi(1)}, \dots, I_{\pi(n)})$.
3. En déduire que pour tout $(i_1, \dots, i_n) \in \{0, 1\}^n$, on a

$$\mathbb{P}(I_1 = i_1, \dots, I_n = i_n) = \frac{B(a+k, b+n-k)}{B(a, b)},$$

où $k = \sum_{j=1}^n i_j$.

4. Dans cette question, on suppose $a = b = 1$.
 - (a) Quelle est la loi de X_n ?
 - (b) Quelle est la loi limite de la variable X_n/n ? Et celle de M_n ?
5. On suppose maintenant a et b quelconques dans $\mathbb{N}^*$.
 - (a) Montrer que X_n a la même loi que Z_n définie par le scénario bayésien suivant :

$$\begin{aligned} \theta &\sim \text{Beta}(a, b) \\ Z_n | \theta &\sim \mathcal{B}(n, \theta). \end{aligned}$$

- (b) Montrer que $Z_n/n \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta$ (on pourra utiliser l'inégalité de Hoeffding).
- (c) En déduire la loi limite de M_n .